Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA. ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. TERCERA EVALUACIÓN 23 de enero de 2018

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.

2. Se valorará la presentación.

1. Calcular y representar geométricamente los afijos de los números complejos z que verifican la siguiente condición:

$$z^3 = -|z|$$

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 4 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

2. Demostrar que el límite de la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ es $\frac{1}{1-r}$ y, como aplicación, obtener el valor de $\sum_{n=3}^{\infty} r^n$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP 2, COMP 4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 4 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

EHU Matematika Aplikatua

3. a) Definir el límite de una sucesión.
b) Definir el límite de una función en un punto.
c) Demostrar la siguiente propiedad:

Si $y = f(x)$ *es una función continua en* $[a,b]$ *tal que* $f(x) \in [a,b]$, *entonces* $f(x) = x$ *tiene, al menos, una solución en* $[a,b]$.

¿Cuándo es única esta solución?

Competencias evaluadas: COMP 1 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 4: 8 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

4. a) Hallar el desarrollo en serie de la función $y = \ln(2-x)$ en el punto $a = 1$.

b) Teniendo en cuenta el resultado del apartado anterior, calcular el valor de la siguiente suma: $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \ldots$

Competencias evaluadas: COMP 2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

5. Sea *D* el recinto limitado por las condiciones $y \geq x^2$, $y \leq 6 - x$, $x \geq 0$.
a) Representar gráficamente el recinto *D*.
b) Calcular el área de *D*.
c) Plantear el volumen del cuerpo generado al girar el recinto *D* alrededor del eje OX.
d) Plantear el volumen del cuerpo generado al girar el recinto *D* alrededor del eje OY.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

6. Calcular la integral $\int \frac{dx}{tg^2 x + 3\sin^2 x}$ haciendo el cambio de variable $tgx = t$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 9 puntos por el cálculo.
COMP 4: 1 punto por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/60

EHU Matematika Aplikatua

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA. ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA KALKULUA. INDUSTRIALAK. HIRUGARREN EBALUAZIOA 2018ko urtarrilaren 23

ABIZENAK:_____ IZENA: _____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: _____.

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	5. ariketa	6. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.

2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Ondorengo baldintza betetzen duten z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa lortu eta marraztu:

$$z^3 = -|z|$$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT , 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 4 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

2. Frogatu $\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ serie geometrikoaren limitea $\frac{1}{1-r}$ dela eta aplikazio gisa $\sum_{n=3}^{\infty} r^n$ balioa lortu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 4 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

EHU Matematika Aplikatua

3. **a)** Segida baten limitea definitu.
b) Funtzio baten puntu bateko limitea definitu.
c) Ondorengo propietatea frogatu:
$y = f(x)$ *funtzioa jarrtitua bada* $[a,b]$ *tartean non* $f(x) \in [a,b]$ *den, orduan* $f(x) = x$ *ekuazioak gutxienez soluzio bat du* $[a,b]$ *tartean*.
Noiz izango da bakarra soluzio hau?

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
4. GAIT: 8 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

4. a) Lortu $y = \ln(2-x)$ funtzioaren seriezko garapena $a = 1$ puntuan.

b) Aurreko ataleko emaitza kontutan izanik, kalkulatu hurrengo batuketaren balioa: $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \ldots$

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

5. Izan bedi D $y \geq x^2$, $y \leq 6 - x$, $x \geq 0$ baldintzek mugatutako eremua.
a) D eremua marraztu.
b) D-ren azalera kalkulatu.
c) D eremua OX ardatzarekiko biratzean sortutako gorputzaren bolumena planteatu.
d) D eremua OY ardatzarekiko biratzean sortutako gorputzaren bolumena planteatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

6. $\int \frac{dx}{tg^2 x + 3\sin^2 x}$ integrala kalkulatu $tgx = t$ aldagai-aldaketa eginez.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 9 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 1 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/60

EHU Matematika Aplikatua